Межсетевые экраны (Firewall)

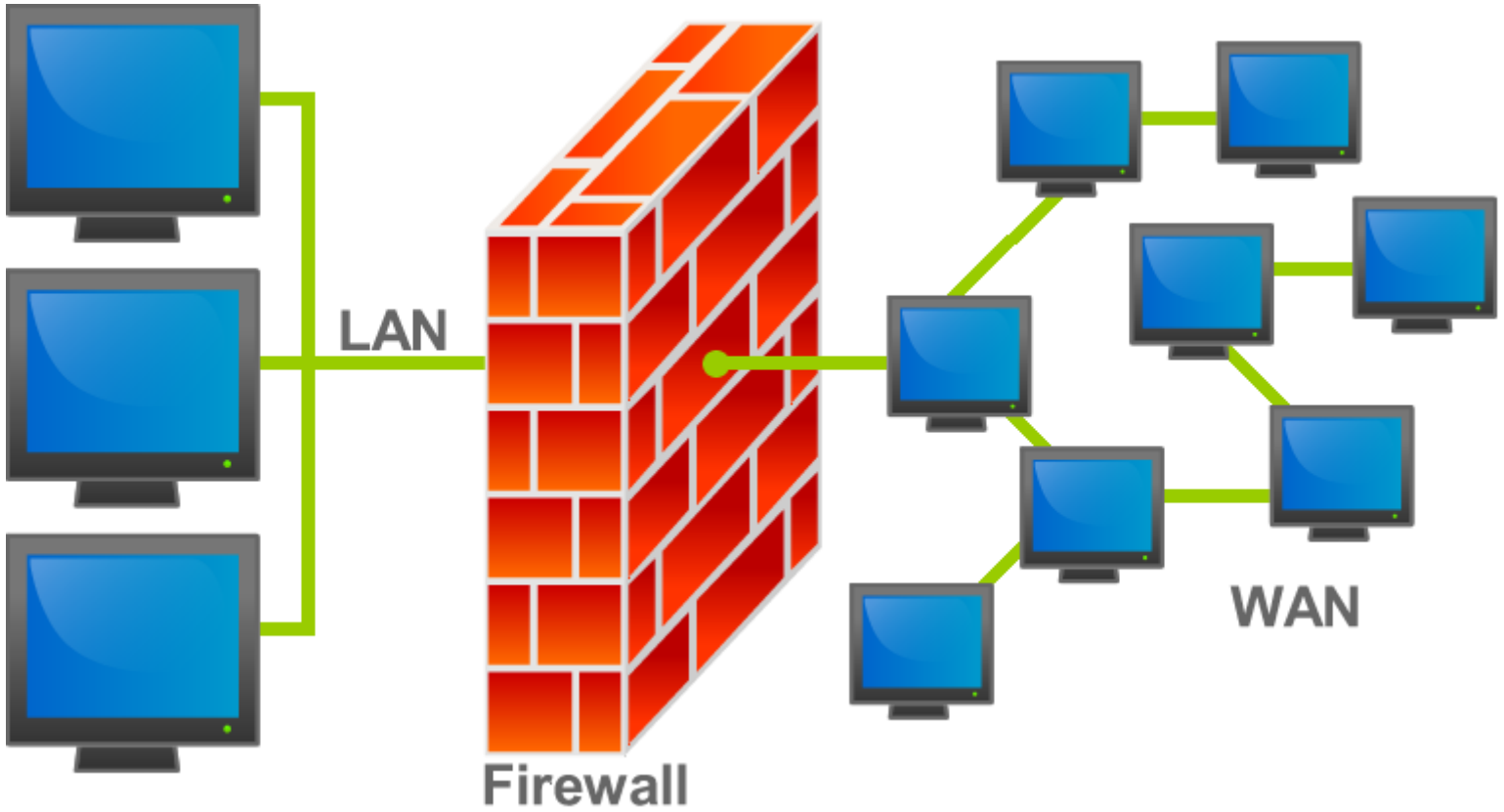
Что такое межсетевой экран?

Межсетевой экран (Firewall) — это программное или аппаратное средство, которое контролирует сетевой трафик на основе заданных правил безопасности.

Основные задачи:

- Разрешать или блокировать сетевые соединения.
- Ограничивать доступ к устройствам и сервисам.
- Защищать внутреннюю сеть от нежелательного трафика.
- Разделять сети с разными уровнями доверия.

Как работает Firewall?



Какие параметры можно фильтровать?

При настройке правил можно учитывать разные характеристики сетевого трафика.

IP-адрес источника — откуда поступает пакет.

IP-адрес назначения — куда направлен пакет.

Протокол — например, TCP, UDP или ICMP.

Порт назначения — конкретный сетевой сервис.

Состояние соединения — для межсетевых экранов с отслеживанием соединений.

Что такое ACL?

ACL (Access Control List) — список правил, определяющих, какой сетевой трафик разрешён или запрещён.

В Cisco IOS ACL можно применять на интерфейсах маршрутизатора, чтобы контролировать прохождение пакетов между сетями.

Основные действия:

- permit — разрешить трафик, соответствующий правилу.
- deny — запретить трафик, соответствующий правилу.

ACL применяются для фильтрации трафика, ограничения доступа и реализации базовых политик безопасности.

Как обрабатываются правила ACL?

ACL проверяет правила сверху вниз.

1. Проверяется первое правило.
2. Если пакет соответствует условию, применяется действие этого правила.
3. Последующие правила для этого пакета уже не проверяются.
4. Если ни одно правило не совпало, срабатывает неявный запрет - **deny ip any any** для обычного IPv4 ACL.

access-list 101 deny icmp any any
access-list 101 permit ip any any

Виды ACL в Cisco IOS

Standard ACL — стандартный ACL
Фильтрует преимущественно по IP-адресу источника.
Не позволяет напрямую указать протокол и порт назначения.

Extended ACL — расширенный ACL
Позволяет учитывать IP-адреса источника и назначения.
Позволяет фильтровать по протоколам TCP, UDP, ICMP и другим IP-протоколам.
Для TCP и UDP позволяет указывать порты.

Нумерация и синтаксис ACL

В классической нумерации Cisco IOS:
Стандартные IPv4 ACL: 1–99 и 1300–1999.
Расширенные IPv4 ACL: 100–199 и 2000–2699.
Пример расширенного ACL:

access-list 101 deny tcp host 192.168.1.10 host 192.168.2.10 eq 80

Применение ACL к интерфейсу

Создать ACL недостаточно — его необходимо применить к интерфейсу маршрутизатора.

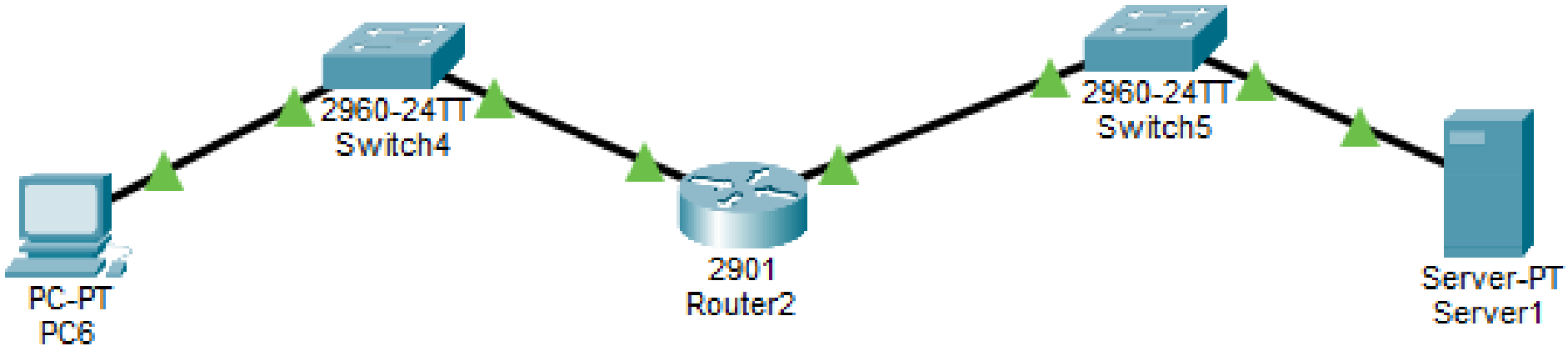
Пример:

interface gigabitEthernet 0/1

ip access-group 101 out

in — фильтрация пакетов при входе на интерфейс.
out — фильтрация пакетов при выходе с интерфейса.

Устройство	IP-адрес	Шлюз
PC0	192.168.1.10/24	192.168.1.1
Router0 G0/0	192.168.1.1/24	—
Router0 G0/1	192.168.2.1/24	—
Server0	192.168.2.10/24	192.168.2.1



Эксперимент № 1 — блокировка Ping

Задача: запретить компьютеру PC0 отправлять ICMP-пакеты серверу Server0, сохранив остальную IP-связность.

Настройка ACL:

access-list 101 deny icmp host 192.168.1.10 host 192.168.2.10

access-list 101 permit ip any any

Применение на Router0:

interface gigabitEthernet 0/1

ip access-group 101 out

Эксперимент № 2 — блокировка HTTP

Задача: запретить HTTP-запросы от PC0 к Server0, но оставить Ping доступным.

Конфигурация ACL:

no access-list 101

access-list 101 deny tcp host 192.168.1.10 host 192.168.2.10 eq 80

access-list 101 permit icmp host 192.168.1.10 host 192.168.2.10

access-list 101 permit ip any any

Проверка и диагностика ACL

Для проверки конфигурации Cisco IOS предоставляет команды:

show access-lists

Показывает правила ACL и счётчики совпадений, если они поддерживаются и доступны на устройстве.

show ip interface gigabitEthernet 0/1

Позволяет проверить, какие ACL применены к интерфейсу во входящем и исходящем направлениях.